Chapitre 1

Espaces métriques - Espaces vectoriels normés : Définitions et exemples.

Sommaire

1.1	**Espaces métriques**	**9**
1.2	**Espaces vectoriels normés**	**10**
1.3	**Boules - Sphères**	**12**
1.4	**Parties bornées**	**12**
1.5	**Sous-espaces métriques**	**13**
1.6	**Produit d'espaces métriques**	**13**
1.7	**Notion de convergence**	**14**
1.8	**Exercices - TD**	**16**

Noureddine Igbida
Université de Limoges

Espaces métriques - Espaces vectoriels normés : Définitions et exemples

1.1 Espaces métriques

Définition 1.1 (Distance - Espace métrique). *Soit E un ensemble non-vide. On dit qu'une application $d : E \times E \to \mathbb{R}+,\ d : (x, y) \mapsto d(x, y)$ est une distance ou une métrique sur E si elle vérifie les trois axiomes suivants :*

M1 (séparation) $\forall (x, y) \in E \times E,\ d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$

M2 (symétrie) $\forall (x, y) \in E \times E,\ d(x, y) = d(y, x)$

M3 (inégalité triangulaire) $\forall (x, y, z) \in E \times E \times E,\ d(x, y) \leqslant d(x, z) + d(z, y).$

On appelle espace métrique tout couple (E, d) où E est un ensemble non vide et d est une distance sur E. Les éléments d'un espace métrique sont en général appelés des points.

Exemple 1.1. ***Exemples de distances***

1. $E = \mathbb{R}$, $d(x, y) = |x - y|$ *(la distance usuelle sur $\mathbb{R}$)*
2. $E = \mathbb{C}$, $d(x, y) = |x - y|$ *($|z|$ désigne le module de z)*
3. *Exemples de métriques sur $E = \mathbb{R}^n$.*

Soit $x = (x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ et $y = (y_1, \cdots, y_n) \in \mathbb{R}^n$. On pose

$$d_2(x, y) = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2 \right)^{1/2} \quad \textit{(métrique euclidienne)},$$

$$d_1(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|$$

$$d_\infty(x, y) = \sup_{1 \leqslant i \leqslant n} |x_i - y_i|$$

4. Soit E un ensemble non-vide quelconque. Pour $x, y \in E$ on définit

$$d(x,y) = \begin{cases} 0 & si\ x = y, \\ 1 & sinon. \end{cases}$$

d est appelée la distance discrcrète.

Exercice 1.1. *Dans un espace métrique (E,d), on a pour tous $x, y, z_1, \cdots, z_n \in E$*

$$d(x,y) \leqslant d(x,z_1) + d(z_1,z_2) + \cdots + d(z_n,y).$$

Proposition 1.1. *(Deuxième inégalité triangulaire) Soit (E,d) un espace métrique. Pour tout $(x,y,z) \in E^3$, on a*

$$|d(x,z) - d(z,y)| \leqslant d(x,y).$$

Démonstration. D'après l'inégalité triangulaire ona : $d(x,z) \leqslant d(x,y) + d(y,z)$ D'où

$$d(x,z) - d(y,z) \leqslant d(x,y)$$

En utilisant l'axiome M2 : d(y,z) = d(z,y), on trouve

$$d(x,z) - d(z,y) \leqslant d(x,y)$$

En changeant x en y et y en z, on a aussi

$$d(y,z) - d(z,x) \leqslant d(y,x)$$

Ce qui impliquent que

$$-d(x,y) \leqslant d(x,z) - d(z,y) \leqslant d(x,y).$$

D'où le résultat. □

1.2 Espaces vectoriels normés

Les espaces vectoriels normés forment une classe très importante d'espaces métriques.

Définition 1.2 (Norme). *Soit E un espace vectoriel sur $K = \mathbb{R}$ ou $= \mathbb{C}$. On appelle norme sur E toute application de $N : E \to \mathbb{R}^+$ satisfaisant les 3 axiomes :*

N1 - $\forall x \in E, N(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0_E$ *(le vecteur nul de E)*

N2 - $\forall \lambda \in K, \forall x \in E, N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$

N3 - *(inégalité triangulaire)* $\forall (x,y) \in E \times E, N(x+y) \leqslant N(x) + N(y)$.

Un espace vectoriel sur K muni d'une norme est appellé espace vectoriel normé (e.v.n.).

Proposition 1.2. *Soit (E, N) un e.v.n.. Pour tout $(x, y) \in E^2$, on a*

$$|N(x) - N(y)| \leqslant N(x - y).$$

Définition 1.3. *(Métrique associée à une norme) Soit (E, N) un e.v.n.. Pour tout $(x, y) \in E \times E$, on pose*

$$d(x, y) = N(x - y).$$

Alors d est une distance sur E appelée la distance associée à la norme N.

Remarque 1.1. — *Tout e.v.n. (E, N) est automatiquement un e. m., sa distance a en outre les propriétés suivantes :*

(P1) $\forall \lambda \in \mathbb{R},\ \forall (x, y) \in E^2$,

$$d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y)$$

(P2) $\forall (x, y, z) \in E^3$,

$$d(x + z, y + z) = d(x, y).$$

— *Réciproquement, si d est une distance sur un espace vectoriel E vérifiant les propriétés ci-dessus $(P1)$ et $(P2)$, alors l'application $x \mapsto N(x) = d(x, 0)$ est une norme sur E (preuve laissée en exercice).*

— *Une distance d sur un e.v.n. ne provient pas nécessairement d'une norme (considérer la distance discrète).*

Exemple 1.2. ***Exemples de normes***

1. *$E = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $N(x) = |x|$ (valeur absolue ou module)*
2. *$E = \mathbb{R}^n$ ou $\mathbb{C}^n$. Soit $x = (x_1, \cdots, x_n) \in E$. On pose*

— *Norme euclidienne :*

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2 \right)^{1/2}$$

— *Norme 1 ou norme de Manhattan :*

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|$$

— *Norme ∞ :*

$$\|x\|_\infty = \sup_{1 \leqslant i \leqslant n} |x_i|$$

Exercice 1.2. *Soit $E = \mathcal{C}[a, b]$ l'espace vectoriel formé par toutes les fonctions continues $f : [a, b] \to \mathbb{R}$. On définit*

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)|\, dt,$$

$$\|f\|_2 = \left(\int_a^b f(t)^2\,dt\right)^{\frac{1}{2}}$$

et

$$\|f\|_\infty = \sup_{a\leqslant x\leqslant b} |f(x)|.$$

Montrer que $\|\,.\,\|_1, \|\,.\,\|_2$ *et* $\|\,.\,\|_\infty$ *sont des normes sur* $\mathcal{C}[a,b]$.

Remarque 1.2. *La principale différence entre la norme et la distance est leur rôle et leur contexte d'utilisation. La norme sert à mesurer la "taille" des éléments (quantité physique, erreur, ...) tandis que la distance sert à mesurer l' "écart" la "similarité" entre deux éléments (C'est la base de nombreux algorithmes de classification et de regroupement.)*

- *En* ***apprentissage automatique****, la norme est essentielle pour les fonctions de coût. Par exemple, l'erreur quadratique moyenne utilise la norme euclidienne* ($\|\cdot\|_2$) *pour calculer la "taille" de l'erreur.*
- *En* ***physique et en ingénierie****, on utilise la norme pour quantifier la magnitude d'une force ou la vitesse d'un objet.*
- *En* ***reconnaissance de formes****, on calcule la distance entre les vecteurs de caractéristiques de deux images pour déterminer à quel point elles se ressemblent.*
- *En* ***science des données****, la distance euclidienne est utilisée pour le regroupement de données (clustering).*

1.3 Boules - Sphères

Définition 1.4. *Soit* (E,d) *un espace métrique. Pour tout point* $a \in E$ *et* $r > 0$ *on appelle*

- *boule ouverte de centre* a *et de rayon* r *l'ensemble :* $B(a,r) = \{x \in E |\ d(a,x) < r\}$,
- *boule fermée de centre* a *et de rayon* r *l'ensemble :* $\overline{B}(a,r) = \{x \in E |\ d(a,x) \leqslant r\}$,
- *sphère de centre* a *et de rayon* r *l'ensemble :* $S(a,r) = \{x \in E |\ d(a,x) = r\}$.

Propriétés 1.1.

- *Les boules ouvertes et fermées de centre* a *contiennent toujours le point* a*, elles sont donc non vides. Mais une sphère peut être vide (considérer la distance discrète).*
- $\overline{B}(a,r) = B(a,r) \cup S(a,r)$
- *Si* $0 < r < r'$ *alors* $B(a,r) \subset \overline{B}(a,r) \subset B(a,r') \subset \overline{B}(a,r')$.

Démonstration. Exercice. □

1.4 Parties bornées

Définition 1.5. *Soit (E,d) un espace métrique. Une partie non vide $A \subset E$ est dite bornée si l'ensemble $\{d(x,y) : x, y \in A\}$ est borné dans $\mathbb{R}$.*
On appelle diamètre de A la quantitée

$$\operatorname{diam}(A) = \sup_{(x,y)\in A^2} d(x,y).$$

Pour une partie A non bornée on pose $\operatorname{diam}(A) = +\infty$.

Exercice 1.3.

1. *Montrer que toute partie bornée est contenue dans une boule.*
2. *Montrer que pour toute boule B ouverte ou fermée de rayon r on a $\operatorname{diam}(B) \leqslant 2r$.*
3. *Montrer que si $\varnothing \neq B \subset A$ et si A est bornée alors B l'est aussi et*

$$\operatorname{diam}(B) \leqslant \operatorname{diam}(A).$$

4. *Montrer que si A et B sont deux parties bornées alors $A \cup B$ est bornée et si de plus $A \cap B \neq \varnothing$ alors $\operatorname{diam}(A \cup B) \leqslant \operatorname{diam}(A) + \operatorname{diam}(B)$.*

1.5 Sous-espaces métriques

Définition 1.6. *Soit (E,d) un e.m. et $F \subset E$ un sous-ensemble non-vide de E.*
Pour tout $(x,y) \in F \times F$, on définit

$$d_F(x,y) = d(x,y).$$

Alors d_F est une distance sur F appelée la distance induite par d sur F. L'espace métrique (F,d_F) est appelé sous-espace métrique de (E,d)

Remarque 1.3.

— *En général, quand il n'y a pas de confusion à craindre, on dit tout simplement que "F est un sous-espace métrique de E".*

— *Pour tout $a \in F$ et pour tout nombre $r > 0$ la boule ouverte $B_F(a,r)$ (resp. la boule fermée $B'_F(a,r)$) coïncide avec $B_E(a,r) \cap F$ (resp. $B'_E(a,r) \cap F$).*

1.6 Produit d'espaces métriques

Soient $(E_1,d_1),\ldots,(E_n,d_n)$ n espaces métriques et $E = E_1 \times \ldots \times E_n$. Pour tout couple $(x,y) \in E \times E$ $x = (x_1,\ldots,x_n)$ et $y = (y_1,\ldots,y_n)$, on pose

$$d(x,y) = \max_{1\leqslant i\leqslant n} d_i(x_i,y_i).$$

Alors d est une distance sur E (*preuve en exercice*).

Définition 1.7. *L'espace métrique (E,d) est appelé le produit des espaces métriques $E_1,\ldots,E_n$.*

Remarque 1.4. — $\forall a = (a_1, \dots, a_n) \in E$ *et* $\forall r > 0$ *la boule ouverte* $B_E(a, r)$ *(resp. la boule fermée* $B'_E(a, r)$*) coïncide avec* $\prod_{i=1}^{n} B_{E_i}(a_i, r)$ *(resp.* $\prod_{i=1}^{n} B'_{E_i}(a_i, r)$*).*

— *Deux autres distances importantes sur* E *:*

$$d'(x, y) = \sum_{i=1}^{n} d_i(x_i, y_i) \quad \text{et} \quad d''(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (d_i(x_i, y_i))^2}$$

Exercice 1.4. *Montrer que pour tout* $(x, y) \in E^2$

$$d(x, y) \leqslant d''(x, y) \leqslant d'(x, y) \leqslant nd(x, y).$$

1.7 Notion de convergence

Soit (E, d) un espace métrique.

Définition 1.8. *Soit* (x_n) *une suite de points de* E *et* $\ell \in E$*. On dit que la suite* (x_n) *converge vers* ℓ *(pour la distance* d*) si pour tout* $\varepsilon > 0$*, il existe un entier positif* N_ε *tel que* $d(x_n, \ell) < \varepsilon$*, pour tout* $n \geqslant N_\varepsilon$*.*

Remarque 1.5. — *En d'autres termes,* (x_n) *converge vers* ℓ *si et seulement si* $\lim_{n \to +\infty} d(x_n, \ell) = 0$*.*

— **Notation** *: Soit* (x_n) *une suite de points de* E *et* $\ell \in E$*. Pour exprimer que* (x_n) *converge vers* ℓ *pour la métrique* d*, on écrira :*

$$x_n \to \ell \quad ou \quad \lim x_n = \ell \text{ (pour } d) \quad ou \quad \lim_{n \to \infty} x_n = \ell \text{ (pour } d)$$

Proposition 1.3. *La limite d'une suite (si elle existe), est* **unique**.

Démonstration. Supposons que (x_n) possède deux limites ℓ et ℓ' dans E. D'après l'inégalité triangulaire, on a pour tout n :

$$0 \leqslant d(\ell, \ell') \leqslant d(x_n, \ell) + d(x_n, \ell').$$

Si on fait tendre n vers l'∞, on obtient $d(\ell, \ell') = 0$. D'où $\ell = \ell'$ (axiome de séparation). □

Définition 1.9 (Suites extraites)**.** *Soit* E *un ensemble non-vide,* $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ *et* $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ *deux suites de* E*. On dit que* (y_n) *est une suite extraite ou sous-suite de* (x_n) *s'il existe une application* $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ *strictement croissante telle que* $y_n = x_{\varphi(n)}$*,* $\forall n \in \mathbb{N}$*.*

Proposition 1.4. *Soit* (E, d) *un espace métrique et* (x_n) *une suite de points de* E *qui converge vers* $\ell \in E$*. Alors toute suite extraite de* (x_n) *converge vers* ℓ*.*

Démonstration. Exercice : Utiliser le fait que si φ est une application strictement croissante de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$, alors on a pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\varphi(n) \geqslant n$. □

Définition 1.10 (Suites bornées). *Une suite (x_n) de points de E est dite bornée s'il existe une boule $B(a,r) \subset E$ telle que $x_n \in B(a,r)$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.*

Proposition 1.5. *Toute suite convergente est bornée.*

Démonstration. Soit (x_n) une suite convergente et $\ell \in E$ sa limite. Soit $\varepsilon > 0$. Alors il existe un entier N tel que $d(x_n, \ell) < \varepsilon$, pour tout $n \geqslant N$. Posons

$$r = \max\{d(x_0,\ell), d(x_1,\ell), \cdots, d(x_{N-1},\ell), \varepsilon\}.$$

Alors on a $d(x_n,\ell) \leqslant r$, pour tout $n \in \mathbb{N}$. □

Proposition 1.6 (Suites dans un espace produit). *Soit (E,d) l'espace produit de $(E_1,d_1), \cdots, (E_p,d_p)$. Soit $\left(x^{(n)} = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \cdots, x_p^{(n)})\right)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de E. Alors $x^{(n)} \to \ell = (\ell_1, \ell_2, \cdots, \ell_p) \in E$ si et seulement si pour tout i, $1 \leqslant i \leqslant p$, $x_i^{(n)} \to \ell_i$ dans E_i.*

Démonstration. Exercice. □

Proposition 1.7 (Suites convergentes dans un espace vectoriel normé). *Soit (E,N) un e.v.n., (x_n) une suite de E et $\ell \in E$. Alors (x_n) converge vers ℓ si et seulement si $(x_n - \ell)$ converge vers 0 (le vecteur nul de E).*

Démonstration. Exercice. □

Exemple 1.3 (Un exemple important). *Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $E = \mathcal{F}_b(I,\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions définies bornées sur I et à valeurs dans $\mathbb{R}$.*

Pour tout $f \in E$, on définit $\|f\|_\infty = \sup_{x\in I} |f(x)|$ (norme de la convergence uniforme).

Alors dire qu'une suite (f_n) d'éléments de E converge vers $f \in E$ équivaut à

$$\lim_{n\to+\infty} \|f_n - f\|_\infty = 0$$

i.e. $\lim_{n\to+\infty} \sup_{x\in I} |f_n(x) - f(x)| = 0$, *i.e.* (f_n) *converge uniformément vers f sur I.*

Proposition 1.8 (Opérations sur les suites convergentes dans un e.v.n.). *Soit (E,N) un e.v.n., $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites de E, x, y deux points de E et α un scalaire.*

(i) Si (x_n) converge vers x et (y_n) converge vers y alors la suite $(x_n + y_n)$ converge vers $x + y$.

(ii) Si (x_n) converge vers x alors la suite (αx_n) converge vers αx.

Démonstration. Exercice. □

Proposition 1.9. *Soit (E, N) un e.v.n., $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de points de E qui converge vers $\ell \in E$. Alors*

$$\lim_{n\to+\infty} N(x_n) = N(\ell).$$

Démonstration. Exercice : Utiliser la deuxième inégalité triangulaire : $|N(x_n) - N(\ell)| \leqslant N(x_n - \ell)$. □

Exercice 1.5. *Montrer par un contre exemple que la réciproque est fausse.*

1.8 Exercices - TD

Exercice 1.6. *Dans chacun des cas suivant dire si (E, d) est un espace métrique ou non.*

1. $E = \mathbb{R}^2$; $d\big((x, y), (x', y')\big) = \min(|x - x'|, |y - y'|)$.
2. $E = \mathbb{R}$; $d(x, y) = (x - y)^3$
3. $E = \mathbb{R}$; $d(x, y) = |\int_x^y f(t)\, dt|$, *où* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *est une fonction continue donnée.*
4. $E = \mathbb{R}^*$; $d(x, y) = |x - y| + |\frac{1}{x} - \frac{1}{y}|$.

Exercice 1.7. *Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \dfrac{x}{1 + |x|}$. Montrer que $d(x, y) = |f(x) - f(y)|$ définit une distance sur $\mathbb{R}$. Soit r un réel positif, déterminer la boule ouverte de centre 0 et de rayon r.*

Exercice 1.8. *Pour $(z_1, z_2) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}$ on pose*

$$d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2| \text{ si } |z_1| = |z_2| \text{ et } d(z_1, z_2) = |z_1| + |z_2| \text{ si } |z_1| \neq |z_2|.$$

1. *Montrer que d est une distance sur $\mathbb{C}$.*
2. *Déterminer la boule ouverte de centre 1 et de rayon $r > 0$.*

Exercice 1.9. *Soit d la distance euclidienne sur $\mathbb{R}^2$. On note O l'origine de $\mathbb{R}^2$. Pour $A, B \in \mathbb{R}^2$ on pose :*

$$\delta(A, B) = \begin{cases} d(A, B) & \text{si les points } A, B, O \text{ sont alignés} \\ d(O, A) + d(O, B) & \text{si les points } A, B, O \text{ ne sont pas alignés} \end{cases}$$

1. *Prouver que δ est une distance sur $\mathbb{R}^2$.*
2. *Montrer que $d(A, B) \leqslant \delta(A, B)$ pour tout $(A, B) \in \mathbb{R}^2$. En déduire que tout ensemble ouvert dans $(\mathbb{R}^2, d)$ est aussi ouvert dans $(\mathbb{R}^2, \delta)$.*
3. *Soit r un réel positif. Dessiner la boule $B_\delta(O, r)$.*
4. *Soit $A \in \mathbb{R}^2 \setminus \{O\}$. Dessiner la boule $B_\delta(A, r)$ (distinguer suivant que $r \leqslant d(O, A)$ ou non).*
5. *Soit H le demi-plan $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y > 0\}$. Montrer que H est un ouvert dans $(\mathbb{R}^2, \delta)$. Déterminer son adhérence $\bar{H}$.*

Exercice 1.10. *Pour tout vecteur $v = (x, y)$ de $\mathbb{R}^2$, on pose $N(v) = \max(|x + y|, |x - 2y|)$. Montrer que N est une norme sur $\mathbb{R}^2$ et dessiner la boule unité fermée.*

Exercice 1.11. *Soit E un ensemble non vide.*

1. *Soit d une métrique sur E et soit λ un réel strictement positif. Montrer que $\lambda d : (x, y) \mapsto \lambda d(x, y)$ est aussi une métrique sur E.*
2. *Montrer que la somme de deux distances sur E est encore une distance sur E.*
3. *Soient $d_1, \ldots, d_n$ des distances sur E et $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ des réels positifs ou nuls mais non tous nuls. Pour $x, y \in E$, on pose :*

$$d(x, y) = \lambda_1 d_1(x, y) + \cdots + \lambda_n d_n(x, y).$$

Montrer que d est une distance sur E.

Exercice 1.12. *Soit $C[0, 1]$ l'espace vectoriel formé par toutes les fonctions continues $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$. On définit $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)|\, dt$, $\|f\|_2 = \left(\int_0^1 f(t)^2\, dt\right)^{\frac{1}{2}}$ et $\|f\|_\infty = \sup_{0 \leqslant x \leqslant 1} |f(x)|$.*

1. *Montrer que $\|\,.\,\|_1, \|\,.\,\|_2$ et $\|\,.\,\|_\infty$ sont des normes sur $C[0, 1]$.*
2. *On note d_1, d_2, d_∞ les distances associées respectivement aux normes $\|\,.\,\|_1$, $\|\,.\,\|_2$, $\|\,.\,\|_\infty$ sur $C[0, 1]$. On considère les deux fonctions f et g de $C[0, 1]$ définies par $f(x) = x$ et $g(x) = \frac{5}{4}x^2$. Calculer $d_1(f, g), d_2(f, g)$ et $d_\infty(f, g)$.*

Exercice 1.13. *Soit E un ensemble non vide et $\phi : E \times E \to \mathbb{R}$ une application vérifiant les propriétés suivantes :*
(i) $\phi(x, y) \geqslant 0$ pour tout x, $y \in E$.
(ii) $\phi(x, y) = 0$ si et seulement si $x = y$.
(iii) $\phi(x, z) \leqslant \phi(x, y) + \phi(y, z)$ pour tout x, y, $z \in E$.
Montrer qu'on obtient une distance d sur E en posant $d(x, y) = \phi(x, y) + \phi(y, x)$.

Exercice 1.14. *Soit (E, d) un espace métrique, F un ensemble quelconque et φ une application injective de $F \longrightarrow E$.*

1. *Montrer qu'on obtient une distance δ sur F en posant*

$$\delta(x, y) = d(\varphi(x), \varphi(y)).$$

2. *Montrer que φ est uniformément continue en tant qu'application de (F, δ) dans (E, d).*
3. *On suppose que (E, d) est complet. Montrer que (F, δ) est complet si et seulement si $\varphi(F)$ est fermé dans (E, d).*

Exercice 1.15. *Soit E et F deux espaces vectoriels sur $\mathbb{R}$, $f : E \to F$ une application linéaire et $\|.\|$ une norme sur F. Pour tout $x \in E$ on pose : $N(x) = \|f(x)\|$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que N soit une norme sur E.*

Exercice 1.16. *(***Produit d'espaces métriques***). Soient $(E_1, d_1), \ldots, (E_n, d_n)$ n espaces métriques et $E = E_1 \times \ldots \times E_n$. Pour tout couple de points $x = (x_1, \ldots, x_n)$, $y = (y_1, \ldots, y_n)$ dans E on pose*

$$d(x, y) = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} d_i(x_i, y_i).$$

1. *Montrer que d est une distance sur E. L'espace métrique (E, d) est appelé le produit des espaces métriques $E_1, \ldots, E_n$.*

2. *Montrer que pour tout* $a = (a_1, \ldots, a_n) \in E$ *et pour tout nombre* $r > 0$ *la boule ouverte* $B_E(a, r)$ *(resp. la boule fermée* $B'_E(a, r)$*) coïncide avec* $\prod_{i=1}^{n} B_{E_i}(a_i, r)$ *(resp.* $\prod_{i=1}^{n} B'_{E_i}(a_i, r)$*).*

3. *Montrer que les fonctions*

$$d'(x, y) = \sum_{i=1}^{n} d_i(x_i, y_i) \quad \text{et} \quad d''(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (d_i(x_i, y_i))^2}$$

sont aussi des distances sur E*.*

4. *Montrer que pour tout* $(x, y) \in E^2$

$$d(x, y) \leqslant d''(x, y) \leqslant d'(x, y) \leqslant nd(x, y).$$